CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

C([0, 1]) muni de la norme 1 n'est pas complet

Énoncé

Montrer que $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$, muni de $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$, n'est pas complet.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

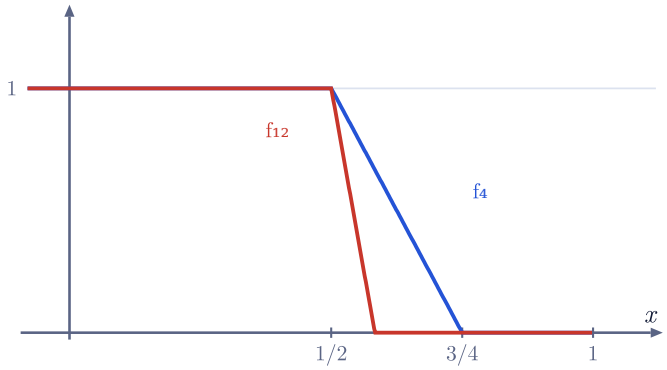
- Une suite de fonctions continues qui « tend » vers une fonction en escalier.

Ce qu'on te demande. Construire une suite de Cauchy qui ne converge vers aucune fonction continue.

Corrigé

1. La suite

Pour $n \geqslant 2$, on définit f_n par : $f_n(x) = 1$ sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$; $f_n(x) = -nx + \frac{n+2}{2}$ sur $\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right]$ (segment qui va de 1 à 0) ; $f_n(x) = 0$ sur $\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1\right]$. Chaque f_n est continue.



f_n vaut 1 sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, descend en ligne droite jusqu'à 0 sur $\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right]$, puis vaut 0. Quand n grandit, la pente devient verticale : la « limite » serait la fonction en escalier, qui n'est pas continue.

2. Elle est de Cauchy

Pour $p \geqslant 2$ et $r \geqslant 0$: f_p et f_{p+r} coïncident hors de $\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}+\frac{1}{p}\right]$, et sur cet intervalle $0 \leqslant f_{p+r} \leqslant f_p$. Donc

$$\|f_{p+r} - f_p\|_1 = \int_{1/2}^{1/2+1/p} (f_p - f_{p+r}) \leqslant \int_{1/2}^{1/2+1/p} f_p$$

$$= \frac{1}{2p}$$

(aire du triangle de base $\frac{1}{p}$ et de hauteur 1). Pour $\varepsilon > 0$, si $p \geqslant N$ avec $\frac{1}{2N} \leqslant \varepsilon$, on a $\|f_{p+r} - f_p\|_1 \leqslant \varepsilon$: la suite est de Cauchy.

3. Elle ne converge pas

Par l'absurde, soit f continue avec $\|f_n - f\|_1 \to 0$.

- $\|f_n - f\|_1 \geqslant \int_0^{1/2} |1 - f|$ pour tout n, donc $\int_0^{1/2} |1 - f| = 0$, et par continuité $f = 1$ sur $[0, \frac{1}{2}]$.
- Soit $x_0 \in]\frac{1}{2}, 1]$. Pour n assez grand ($\frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leqslant x_0$), $\|f_n - f\|_1 \geqslant \int_{x_0}^1 |f|$, donc $\int_{x_0}^1 |f| = 0$ et $f = 0$ sur $[x_0, 1]$. Ceci pour tout $x_0 > \frac{1}{2}$: $f = 0$ sur $]\frac{1}{2}, 1]$.

Alors f saute de 1 à 0 en $\frac{1}{2}$: elle n'est pas continue. Contradiction.

$(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet.

(Pour $\|\cdot\|_\infty$, au contraire, $\mathcal{C}([0,1])$ est complet.)

Le piège

Croire que la suite converge vers la fonction en escalier « dans E » : cette fonction n'est pas dans E.

La méthode

Non-complétude : une suite de Cauchy d'éléments « réguliers » dont la limite naturelle sort de l'espace.

Rappels de cours utilisés

- **Suites de Cauchy, complétude.** (u_n) est de Cauchy si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall p, q \geqslant N,\ d(u_p, u_q) \leqslant \varepsilon$. Toute suite convergente est de Cauchy. Un espace est complet si toute suite de Cauchy converge.
- **Intégrale nulle d'une fonction continue positive.** Si g est continue, positive sur un intervalle I et $\int_I g = 0$, alors $g = 0$ sur I. Un polynôme nul sur un intervalle non trivial (infinité de points) est le polynôme nul.